

A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	A		
	表1:橡胶材料试验									来历	客户版本号	变更标记	区域	变更事项		中鼎版本号	年 月 日	变更者	
	试验项目		试验方法(QJLY J7110647B-2019)					试验要求						首次下发图纸		A	2025.2.24	蒋子杰	
B	衬套橡胶硬度		按GB/T 531.1规定的方法进行试验					邵氏硬度 60±5SHA											
	胶料拉伸强度试验		按照GB/T 528-2009《硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定》规定, 试样					≥14MPa											
	胶料断裂伸长率试验		按照I型试样,试验速度500mm/min					≥400%								B	2025.4.11	蒋子杰	
C	热空气老化试验		按GB/T 3512-2014《硫化橡胶或热塑性橡胶 热空气加速老化和耐热试验》中照规定的方法进行试验,经70℃×72h后					硬度变化0~+7 SHA 拉伸强度变化率≤20%MAX 断裂伸长率变化率≤20%MAX											
	压缩永久变形		按GB/T 7759.1-2015《硫化橡胶或热塑性橡胶压缩永久变形的测定第1部分:在常温及高温条件下》中照规定的方法进行试验,式样选用A型,经70℃×72h后					压缩永久变形≤25%											
	橡胶耐臭氧性		按照GB/T 7762-2014《硫化橡胶或热塑性橡胶耐臭氧龟裂静态拉伸试验》中照规定的方法进行试验,臭氧浓度为(50±5) pphm,温度、时间、伸长率为40℃×96h×20%					试验后试样无龟裂											
	橡胶低温脆性		按GB/T 15256-2014规定的方法进行,选用A型式样,脆性温度不高于-40℃					试验后试样无龟裂											
D	撕裂强度要求		按GB/T 529-2008《硫化橡胶或热塑性橡胶撕裂强度的测定(裤型、直角型和新月形试样)》中要求, 选用无割口直角形试样进行试验。					撕裂强度≥30KN/m											
	表2:产品性能试验																		
	试验项目		试验方法(QJLY J7110371E-2022)					试验要求											
E	径向静刚度试验 (Z向)		环境温度20±5℃。径向以速度12±2mm/min加载±5kN,预加载4次。之后预载0N,以速度12±2mm/min加载±5kN。记录刚度曲线并计算0到±500N之间的刚度值。					9000N/mm±15%卡箍测试											
	径向静刚度试验 (X向)		环境温度20±5℃。径向以速度12±2mm/min加载±5kN,预加载4次。之后预载0N,以速度12±2mm/min加载±5kN。记录刚度曲线并计算0到±500N之间的刚度值。					仅记录实验数据,结果不做判定											
F	轴向静刚度试验 (Y向)		环境温度20±5℃。径向以速度12±2mm/min加载±2kN,预加载4次。之后预载0N,以速度12±2mm/min加载±2kN。记录刚度曲线并计算0到±500N之间的刚度值。					仅记录实验数据,结果不做判定											
	动刚度试验 (Z向)		1.幅值为±0.025mm,频率从10Hz到至400Hz进行扫频, 步进10Hz。 2.幅值为±1mm,频率从0Hz到至50Hz进行扫频,步进5Hz。					仅记录实验数据,结果不做判定											
G	扭转刚度试样 (Ry向)		环境温度20±5℃, 以速度10deg/min扭转样棒,最大扭转角度±25°,预加载4次。之后预载0°,以速度10deg/min扭转样件,最大扭转角度±25°。记录刚度曲线并计算±5Nm之间的刚度值。					≤1.8Nm/deg卡箍测试											
	耐久性试验		1.对试验件先进行衬套径向静刚度测试; 2.施加径向预载3000N,同时以±20°,频率1Hz施加摆动(两端同向),循环10万次。同时在距离衬套中心100mm处加载150N,频率1Hz的圆锥摆动载荷; 3.试验完成后,取下样件,测量Z向静刚度。按照公式计算静刚度变化率:(试验前刚度-试验后刚度)/试验前刚度*100%					刚度变化率≤15%,无可见裂纹、瑕疵和过度的橡胶变形,外观完好、无异响											
H	耐高低温试验		先测试样件Z向静刚度。 1.将样件在-40℃环境下放置24h, 取出后立即测试Z向静刚度,并计算变化率。 2.将样件在+80℃环境下放置24h, 取出后立即测试Z向静刚度,并计算变化率。					仅记录实验数据,结果不做判定											
	异响试验		1.测试径向刚度并记录刚度值; 2.测试部件安装在测试夹具中,在臭氧浓度为200pphm,38℃的环境下,放置168H,然后在80℃环境下放置168H; 3.按照衬套耐久要求条件进行试验,同时每1H,喷5min泥水混合物; 4.试验完成后取下零件测试Z向刚度,并计算刚度变化率; 5.测试完刚度后放置在-40℃环境下冷冻2H,去除后立即施加径向预载4761N,同时以±20Deg,频率1Hz,施加摆动,同时在距离衬套中心100mm处加载150N,频率1Hz的圆锥摆动载荷,直到衬套温度回复到常温; 6.观察有无裂纹,瑕疵和过度的橡胶变形,无异响。					无可见裂纹、瑕疵和过度的橡胶变形,外观完好、无异响,刚度变化仅作参考											
I	粘接试验		在稳定杆衬套放置在测试工装上,沿稳定杆衬套轴向施加载荷,直到衬套与稳定杆分离,记录载荷曲线					压脱力>5000N; 粘接面积>90%											
J																			
K																			
L	表3:产品信息																		
	项目代号	名称	客户图号	杆 径	孔 径	样块硬度	产品表面硬度												
	吉利DX11	上衬套(圆形)	8894361417	Ø27.5	Ø25.5	60±5SHA	63±5SHA												
		下衬套(方形)																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			

	来 历	客 户 版 本 号	变 更 标 记	区 域	变 更 事 项		中 鼎 版 本 号	年 月 日	变 更 者	
					首次下发图纸		A	2025.2.24	蒋子杰	
SJ-251823			②/1		变更产品名称		B	2025.4.11	蒋子杰	

R23.5±0.3

Ø25.5±0.3☆

20.5±0.5

47±0.5

A

A

标识

-时间钟

-杆径

-型腔号

-供应商标识

产品硬度测试区域

(33.55)

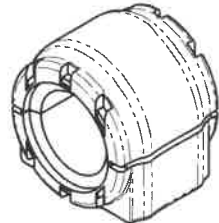
2×40±0.5

A - A

Z

Y

X



技术要求:

1.橡胶材料:NR+BR;材料性能要求见表1;

2.骨架材料:5754-H22,化学成分需符合GB/T3190-2020标准;

3.表面无毛刺,裂纹,缺料,气泡等外观缺陷,分型线飞边1mmMAX;

4.未注尺寸请参照3D数模,未注橡胶公差尺寸按《GB/T3672.1》中M3级执行;

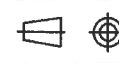
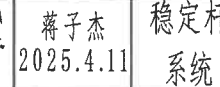
5.产品性能试验见表2;

6.禁用、限用物质要求按Q/JL J160001-2022《汽车零部件和材料禁用、限用物质要求》执行;

7.产品标识:图示标识位置做永久性标识,内容包括型腔号、时间钟、匹配杆径、供应商代码,要求字体清晰可辨;

8.衬套适用于二次硫化电磁加热技术方案。

9.出厂尺寸○标出,关键特性☆标出。

2		橡胶	1	R6949					
1	8894361417/01-01	铝骨架	2	5754 H22	C114399/01-01				
序号	图号	名称	数量	材料	备注				
投影法 第一画法 			比例 1:1	质量(g) 0.00g	材质 组件	产品号 C114399-CPSJ			
热处理:表面处理			名称 吉利DX11前稳定杆衬套 ② (前稳定杆衬套)						
批准	标准化	审批	校对	设计	项目组	图号 8894361417 (ZJ1327)			
				蒋子杰 2025.4.11	稳定杆 系统				
图样标记			S		共 1 张 第 1 张		安徽中鼎密封件股份有限公司		A3